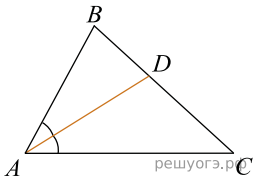
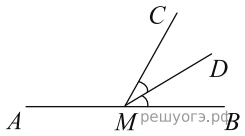
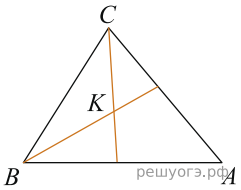
1. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC = 82^\circ$, AD — биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



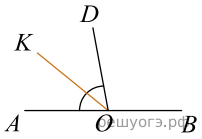
2. На прямой AB взята точка M. Луч MD — биссектриса угла CMB. Известно, что $\angle DMC = 16^\circ$. Найдите угол CMA. Ответ дайте в градусах.



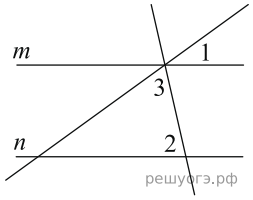
3. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке K. Найдите $\angle BKC$, если $\angle B = 40^\circ$, а $\angle C = 80^\circ$.



4. Найдите величину угла DOK, если OK — биссектриса угла AOD, $\angle DOB = 108^\circ$. Ответ дайте в градусах.

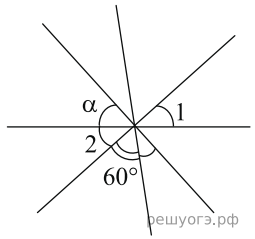


5. Прямые m и n параллельны. Найдите $\angle 3$, если $\angle 1 = 24^\circ$, $\angle 2 = 76^\circ$. Ответ дайте в градусах.

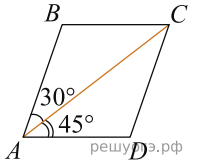


6. В треугольнике два угла равны 46° и 78°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

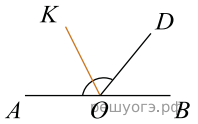
7. Углы, отмеченные на рисунке одной дугой, равны. Найдите угол α. Ответ дайте в градусах.



8. Диагональ AC параллелограмма $ABCD$ образует с его сторонами углы, равные 30° и 45° . Найдите больший угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

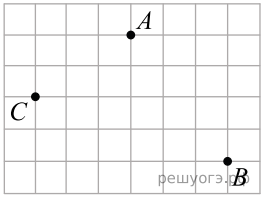


9. Найдите величину угла AOK, если OK — биссектриса угла AOD, $\angle DOB = 64^\circ$. Ответ дайте в градусах.

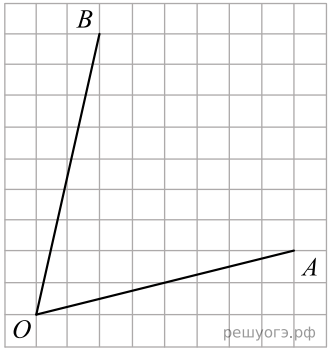


10. В треугольнике два угла равны 27° и 79°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

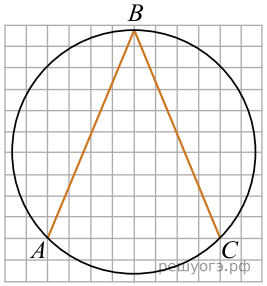
11. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах.



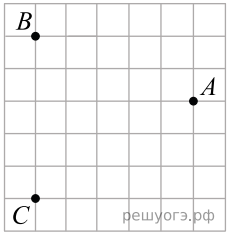
12. Найдите тангенс угла AOB.



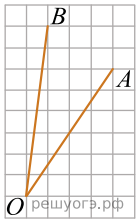
13. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



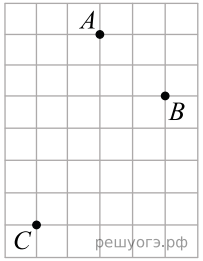
14. На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой BC. Ответ выразите в сантиметрах.



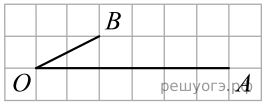
15. Найдите тангенс угла AOB



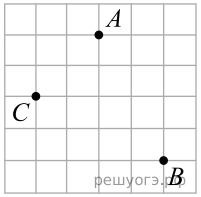
16. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах.



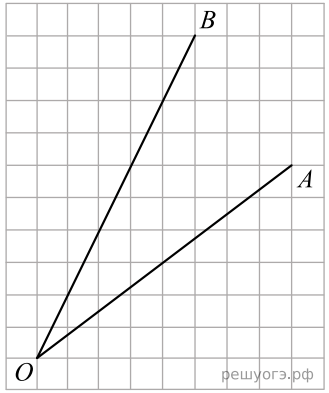
17. Найдите тангенс угла AOB, изображенного на рисунке.



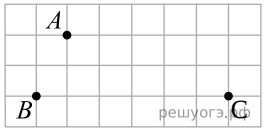
18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах.



19. Найдите тангенс угла AOB. Размер клетки 1 × 1.



20. На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой BC. Ответ выразите в сантиметрах.



21. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.

1) Вокруг любого треугольника можно описать окружность.
2) Если в параллелограмме диагонали равны и перпендикулярны, то этот параллелограмм — квадрат.
3) Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

22. Какие из следующих утверждений верны?
1) Существуют три прямые, которые проходят через одну точку.
2) Боковые стороны любой трапеции равны.
3) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

23. Какие из следующих утверждений верны?

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.
2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые.
3) Средняя линия трапеции равна полусумме ее оснований.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

24. Укажите номера верных утверждений.

1) Смежные углы равны.
2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку.
3) Если угол равен 108°, то вертикальный с ним равен 108°.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

25. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.

1) Против большей стороны треугольника лежит меньший угол.
2) Любой квадрат можно вписать в окружность.
3) Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

26. Какие из следующих утверждений верны?

1) Если две стороны треугольника равны 3 и 5, то его третья сторона больше 3.
2) Внешний угол треугольника равен сумме двух его внутренних углов.
3) Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.
4) Если две стороны треугольника равны 3 и 4, то его третья сторона меньше 7.

27. Какие из следующих утверждений верны?

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.
2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует.
3) В любом параллелограмме есть два равных угла.

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

28. Какие из следующих утверждений верны?

1) Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований.
2) Диагонали ромба перпендикулярны.
3) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

29. Укажите номера верных утверждений.

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
2) Вертикальные углы равны.
3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

30. Какое из следующих утверждений верно?

1) Точка касания двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.
2) В параллелограмме есть два равных угла.
3) Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длин его катетов.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	369711	41
2	353446	148
3	311365	120
4	339515	36
5	341043	80
6	350852	56
7	311412	40
8	341330	105
9	339964	58
10	424975	74
11	351809	3
13	340184	45
14	350281	5
15	349545	0,5
16	350728	4
17	349410	0,5
18	351402	3
19	348484	0,5
20	311762	2
21	314814	123
22	401617	13
23	341358	13
24	316233	3
25	314910	23|32
26	169940	4
27	357582	13|31
28	369685	23
29	67	12
30	341410	2

Вариант № 63265217